

BÀI GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG 4

Ngày 6 tháng 7 năm 2021

Ghi chú: trong các bài tập bên dưới, để giảm khối lượng tính toán, sinh viên được sử dụng kết quả $SSE/\sigma^2 \sim \chi^2(n-2)$ mà không cần chứng minh.

Bài tập 4.1:

a)

Trước tiên, ta sẽ chứng tỏ rằng $\sum_{i=1}^n x_i e_i = 0$ và $\sum_{i=1}^n \hat{Y}_i e_i = 0$. Thật vậy

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n x_i e_i &= \sum_{i=1}^n x_i (Y_i - \hat{Y}_i) = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i) \\&= \sum_{i=1}^n x_i \left(Y_i - (\bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}) - \hat{\beta}_1 x_i \right) = \sum_{i=1}^n x_i (Y_i - \bar{Y} - \hat{\beta}_1 (x_i - \bar{x})) \\&= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x} + \bar{x}) (Y_i - \bar{Y} - \hat{\beta}_1 (x_i - \bar{x})) \\&= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) (Y_i - \bar{Y}) - \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \sum_{i=1}^n \bar{x} (Y_i - \bar{Y} - \hat{\beta}_1 (x_i - \bar{x})) \\&= S_{xy} - \hat{\beta}_1 S_{xx} + \bar{x} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y}) - \hat{\beta}_1 \bar{x} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) \\&= S_{xy} - \hat{\beta}_1 S_{xx} = 0,\end{aligned}$$

vì $\hat{\beta}_1 = S_{xy}/S_{xx}$.

Từ kết quả $\hat{Y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i = (\bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}) + \hat{\beta}_1 x_i = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 (x_i - \bar{x})$ và $\sum_{i=1}^n e_i = 0$, ta có

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \hat{Y}_i e_i &= \sum_{i=1}^n (\bar{Y} - \hat{\beta}_1 (x_i - \bar{x})) e_i = \bar{Y} \sum_{i=1}^n e_i - \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n x_i e_i + \hat{\beta}_1 \bar{x} \sum_{i=1}^n e_i \\&= -\hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n x_i e_i = 0.\end{aligned}$$

Ta có:

$$SST = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i + \hat{Y}_i - \bar{Y})^2$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 + \sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 + 2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)(\hat{Y}_i - \bar{Y}) \\
&= \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 + \sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 + 2 \sum_{i=1}^n e_i(\hat{Y}_i - \bar{Y}) \\
&= \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 + \sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 + 2 \sum_{i=1}^n \hat{Y}_i e_i - 2\bar{Y} \sum_{i=1}^n e_i \\
&= \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 + \sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 = \text{SSE} + \text{SSR}.
\end{aligned}$$

b) Ta có:

$$\begin{aligned}
\text{SSE} &= \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2 \\
&= \sum (Y_i - \bar{Y} - \hat{\beta}_1(x_i - \bar{x}))^2 \\
&= \sum (Y_i - \bar{Y})^2 - 2\hat{\beta}_1 \sum (x_i - \bar{x})(Y_i - \bar{Y}) + \hat{\beta}_1^2 \sum (x_i - \bar{x})^2 \\
&= \text{SST} - 2\hat{\beta}_1 S_{xy} + \hat{\beta}_1 \times \hat{\beta}_1 S_{xx} \\
&= \text{SST} - 2\hat{\beta}_1 S_{xy} + \hat{\beta}_1 \frac{S_{xy}}{S_{xx}} S_{xx} \\
&= \text{SST} - \hat{\beta}_1 S_{xy}.
\end{aligned}$$

Vì $\text{SSE} / \sigma^2 \sim \chi^2(n-2)$, ta có

$$\mathbb{E}[\text{SSE}] = \sigma^2 \mathbb{E}\left[\frac{\text{SSE}}{\sigma^2}\right] = (n-2)\sigma^2.$$

(Sử dụng kết quả: nếu biến ngẫu nhiên $X \sim \chi^2(n)$ thì $\mathbb{E}(X) = n$)

e)

$$\begin{aligned}
\text{Cov}(\bar{Y}, \hat{\beta}_1) &= \text{Cov}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i, \frac{S_{xy}}{S_{xx}}\right) = \text{Cov}\left(\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}, \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(Y_i - \bar{Y})}{S_{xx}}\right) \\
&= \text{Cov}\left(\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}, \frac{\sum_{i=1}^n Y_i(x_i - \bar{x})}{S_{xx}} - \frac{\bar{Y} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})}{S_{xx}}\right) \\
&= \text{Cov}\left(\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}, \frac{\sum_{i=1}^n Y_i(x_i - \bar{x})}{S_{xx}}\right) \\
&= \frac{1}{S_{xx}} \text{Cov}\left(\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}, \sum_{i=1}^n x_i Y_i - \bar{x} \sum_{i=1}^n Y_i\right) \\
&= \frac{1}{S_{xx}} \left[\text{Cov}\left(\frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}, \sum_{i=1}^n x_i Y_i\right) - \frac{\bar{x}}{n} \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n Y_i, \sum_{i=1}^n Y_i\right) \right] \\
&= \frac{1}{S_{xx}} \left[\frac{1}{n} \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n Y_i, \sum_{i=1}^n x_i Y_i\right) - \frac{\bar{x}}{n} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n Y_i\right) \right]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{S_{xx}} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{V}\text{ar}(Y_i) - \frac{\bar{x}}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{V}\text{ar}(Y_i) \right] \\
&= \frac{1}{S_{xx}} \left[\frac{\sigma^2}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \frac{\bar{x}}{n} n \sigma^2 \right] = 0.
\end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}
\text{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) &= \text{Cov}(\bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}, \hat{\beta}_1) = \text{Cov}(\bar{Y}, \hat{\beta}_1) - \text{Cov}(\hat{\beta}_1 \bar{x}, \hat{\beta}_1) \\
&= -\bar{x} \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_1) = -\bar{x} \mathbb{V}\text{ar}(\hat{\beta}_1) = -\bar{x} \frac{\sigma^2}{S_{xx}} \\
&= \frac{-\sigma^2 \bar{x}}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{-\sigma^2 \bar{x}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2} \\
&= \frac{-\sigma^2 \sum_{i=1}^n x_i / n}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2 / n} = \frac{-\sigma^2 \sum_{i=1}^n x_i}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2}.
\end{aligned}$$

d) Ta có:

$$\begin{aligned}
\text{Cov}(Y_i, \hat{Y}_i) &= \text{Cov}(\hat{Y}_i + \varepsilon_i, \hat{Y}_i) = \text{Cov}(\hat{Y}_i, \hat{Y}_i) + \text{Cov}(\varepsilon_i, \hat{Y}_i) \\
&= \mathbb{V}\text{ar}(\hat{Y}_i) + \text{Cov}(\varepsilon_i, \hat{Y}_i) = \mathbb{V}\text{ar}(\hat{Y}_i) = \mathbb{V}\text{ar}(\bar{Y} + \hat{\beta}_1(x_i - \bar{x})) \\
&= \mathbb{V}\text{ar}(\bar{Y}) + \mathbb{V}\text{ar}(\hat{\beta}_1(x_i - \bar{x})) + 2 \text{Cov}(\bar{Y}, \hat{\beta}_1(x_i - \bar{x})) \\
&= \mathbb{V}\text{ar}(\bar{Y}) + \mathbb{V}\text{ar}(\hat{\beta}_1(x_i - \bar{x})) \quad (\text{vì } \text{Cov}(\bar{Y}, \hat{\beta}_1) = 0) \\
&= \frac{\sigma^2}{n} + (x_i - \bar{x})^2 \mathbb{V}\text{ar}(\hat{\beta}_1) \\
&= \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{S_{xx}} \right].
\end{aligned}$$

Bài tập 4.2:

a) Theo giả định của mô hình hồi quy tuyến tính thì $Y_i \sim \mathcal{N}(\beta_0 + \beta_1 x_i, \sigma^2)$, $i = 1, \dots, n$. Mặt khác,

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(Y_i - \bar{Y})}{S_{xx}} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})}{S_{xx}} Y_i = \sum_{i=1}^n k_i Y_i,$$

với $k_i = (x_i - \bar{x})/S_{xx}$, và

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i - \bar{x} \sum_{i=1}^n k_i Y_i = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} - \bar{x} k_i \right) Y_i = \sum_{i=1}^n c_i Y_i,$$

với $c_i = \frac{1}{n} - \bar{x} k_i$, $i = 1, \dots, n$, là các hằng số. Tức là $\hat{\beta}_0$ là một tổ hợp tuyến tính của các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn độc lập với nhau, suy ra $\hat{\beta}_0$ tuân theo phân phối chuẩn. (Theo định lý về tính tuyến tính của dãy các biến

ngẫu nhiên độc lập có phân phối chuẩn)

Tính $\mathbb{E}(\hat{\beta}_0)$ và $\text{Var}(\hat{\beta}_0)$:

$$\mathbb{E}(\hat{\beta}_0) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n c_i Y_i\right) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n c_i (\beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i)\right) = \beta_0 \sum_{i=1}^n c_i + \beta_1 \sum_{i=1}^n c_i x_i$$

do $\mathbb{E}(\varepsilon_i) = 0 \forall i = 1, \dots, n$.

Ta lại có:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n c_i &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} - \bar{x} k_i\right) = 1 - \sum_{i=1}^n \bar{x} k_i \\ &= 1 - \sum_{i=1}^n \bar{x} k_i = 1 - \bar{x} \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})}{S_{xx}} = 1 - 0 = 1, \\ \sum_{i=1}^n c_i x_i &= \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{n} - \bar{x} k_i\right) x_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \bar{x} \sum_{i=1}^n k_i x_i = \bar{x} - \bar{x} \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x}) x_i}{S_{xx}} \\ &= \bar{x} - \bar{x} \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(x_i - \bar{x})}{S_{xx}} = \bar{x} - \bar{x} \frac{S_{xx}}{S_{xx}} = 0. \end{aligned}$$

Vậy $\mathbb{E}(\hat{\beta}_0) = \beta_0$. Ta có với $\text{Cov}(\bar{Y}, \hat{\beta}_1) = 0$,

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\beta}_0) &= \text{Var}(\bar{Y} - \bar{x} \hat{\beta}_1) \\ &= \text{Var}(\bar{Y}) + \bar{x}^2 \text{Var}(\hat{\beta}_1) - 2\bar{x} \text{Cov}(\bar{Y}, \hat{\beta}_1) \\ &= \frac{\sigma^2}{n} + \bar{x}^2 \frac{\sigma^2}{S_{xx}} = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right). \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } \text{Var}(\hat{\beta}_0) = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right).$$

b) Từ kết quả ở câu a), ta có

$$\hat{\beta}_0 \sim \mathcal{N}\left(\beta_0, \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)\right).$$

Đặt,

$$Z_0 = \frac{\hat{\beta}_0 - \mathbb{E}(\hat{\beta}_0)}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_0)}} = \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)}}.$$

Thì ta có $Z_0 \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Ta xét hai trường hợp sau:

1) Trường hợp biết σ^2 : khoảng tin cậy (đối xứng) $100(1 - \alpha)\%$ cho β_0 được xây dựng bởi việc sử dụng thống kê Z_0 như sau

$$\mathbb{P}(-z_{\alpha/2} \leq Z_0 \leq z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$\Leftrightarrow \mathbb{P} \left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)}} \leq z_{\alpha/2} \right) = 1 - \alpha$$

$$\Leftrightarrow \mathbb{P} \left(\hat{\beta}_0 - z_{\alpha/2} \sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)} \leq \beta_0 \leq \hat{\beta}_0 + z_{\alpha/2} \sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)} \right) = 1 - \alpha.$$

Vậy khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho β_0 khi biết σ^2 có dạng:

$$\hat{\beta}_0 - z_{\alpha/2} \sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)} \leq \beta_0 \leq \hat{\beta}_0 + z_{\alpha/2} \sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)},$$

với $z_{\alpha/2}$ là phân vị trên mức $\alpha/2$ của biến ngẫu nhiên chuẩn tắc.

2) Trường hợp không biết σ^2 : ta thay σ^2 bởi ước lượng

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\text{SSE}}{n - 2}.$$

Gọi

$$\text{SE}(\hat{\beta}_0) = \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)},$$

và đặt

$$T_0 = \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)}} = \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{\text{SE}(\hat{\beta}_0)}.$$

Ta sẽ chứng tỏ rằng thống kê T_0 tuân theo phân phối Student với $n - 2$ bậc tự do. Thật vậy,

$$\begin{aligned} \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)}} &= \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)}} \\ &= \frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)}} / \sqrt{\frac{\text{SSE}}{(n - 2)\sigma^2}} = \frac{Z_0}{\sqrt{\frac{\text{SSE}}{\sigma^2} / (n - 2)}} \end{aligned}$$

Do $Z_0 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ và $\text{SSE} / \sigma^2 \sim \chi^2(n - 2)$, theo định nghĩa của phân phối Student ta có

$$\frac{Z_0}{\sqrt{\frac{\text{SSE}}{\sigma^2} / (n - 2)}} \sim t(n - 2).$$

Tức là $T_0 \sim t(n-2)$. Khi đó, tương tự như trường hợp biết σ^2 , khoảng tin cậy (đối xứng) $100(1-\alpha)\%$ cho β_0 được xây dựng thông qua thống kê T_0 như sau:

$$\mathbb{P}\left(-t_{\alpha/2}^{n-2} \leq T_0 \leq t_{\alpha/2}^{n-2}\right) = 1 - \alpha.$$

Biến đổi tương tự như trong trường hợp biết σ^2 , ta thu được

$$\beta_0 - t_{\alpha/2}^{n-2} \text{SE}(\hat{\beta}_0) \leq \beta_0 \leq \beta_0 + t_{\alpha/2}^{n-2} \text{SE}(\hat{\beta}_0),$$

với $t_{\alpha/2}^{n-2}$ là phân vị trên mức $\alpha/2$ của biến ngẫu nhiên có phân phối Student với $n-2$ bậc tự do.

Bài tập 4.3:

- a) Theo giả định của mô hình hồi quy tuyến tính thì $Y_i \sim \mathcal{N}(\beta_0 + \beta_1 x_i, \sigma^2)$, $i = 1, \dots, n$. Mặt khác,

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(Y_i - \bar{Y})}{S_{xx}} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})}{S_{xx}} Y_i = \sum_{i=1}^n k_i Y_i,$$

với $k_i = (x_i - \bar{x})/S_{xx}$ là các hằng số.

$\hat{\beta}_1$ là một tổ hợp tuyến tính của các biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn độc lập với nhau, suy ra $\hat{\beta}_1$ tuân theo phân phối chuẩn. (Theo định lý về tính tuyến tính của dãy các biến ngẫu nhiên độc lập có phân phối chuẩn)

Tính kỳ vọng và phương sai của $\hat{\beta}_1$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\hat{\beta}_1) &= \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n k_i Y_i\right) = \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n k_i (\beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i)\right) \\ &= \beta_0 \sum_{i=1}^n k_i + \beta_1 \sum_{i=1}^n k_i x_i + \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n k_i \epsilon_i\right) \\ &= \beta_0 \sum_{i=1}^n k_i + \beta_1 \sum_{i=1}^n k_i x_i + \sum_{i=1}^n k_i \mathbb{E}(\epsilon_i) = \beta_0 \sum_{i=1}^n k_i + \beta_1 \sum_{i=1}^n k_i x_i, \end{aligned}$$

do $\mathbb{E}(\epsilon_i) = 0$. Mặt khác,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n k_i &= \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})}{S_{xx}} = 0, \\ \sum_{i=1}^n k_i x_i &= \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})x_i}{S_{xx}} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})(x_i - \bar{x})}{S_{xx}} = \frac{S_{xx}}{S_{xx}} = 1. \end{aligned}$$

Vậy $\mathbb{E}(\hat{\beta}_1) = \beta_1$.

$$\mathbb{V}\text{ar}(\hat{\beta}_1) = \mathbb{V}\text{ar}\left(\sum_{i=1}^n k_i Y_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}\text{ar}(k_i Y_i) = \sum_{i=1}^n k_i^2 \mathbb{V}\text{ar}(Y_i) = \sigma^2 \sum_{i=1}^n k_i^2.$$

$$\text{Do } \sum_{i=1}^n k_i^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{S_{xx}^2} = \frac{S_{xx}}{S_{xx}^2} = \frac{1}{S_{xx}}, \text{ vậy}$$

$$\mathbb{V}\text{ar}(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{S_{xx}}.$$

b) Từ kết quả ở câu a), ta có

$$\hat{\beta}_1 \sim \mathcal{N}\left(\beta_1, \frac{\sigma^2}{S_{xx}}\right).$$

Đặt,

$$Z_1 = \frac{\hat{\beta}_1 - \mathbb{E}(\hat{\beta}_1)}{\sqrt{\mathbb{V}\text{ar}(\hat{\beta}_1)}} = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{S_{xx}}}}.$$

Thì ta có $Z_1 \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Ta xét hai trường hợp sau:

1) Trường hợp biết σ^2 : khoảng tin cậy (đối xứng) $100(1 - \alpha)\%$ cho β_1 được xây dựng bởi việc sử dụng thống kê Z_1 như sau

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(-z_{\alpha/2} \leq Z_1 \leq z_{\alpha/2}) &= 1 - \alpha \\ \Leftrightarrow \mathbb{P}\left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{S_{xx}}}} \leq z_{\alpha/2}\right) &= 1 - \alpha \\ \Leftrightarrow \mathbb{P}\left(\hat{\beta}_1 - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{S_{xx}}} \leq \beta_1 \leq \hat{\beta}_1 + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{S_{xx}}}\right) &= 1 - \alpha. \end{aligned}$$

Vậy khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho β_1 khi biết σ^2 có dạng:

$$\hat{\beta}_1 - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{S_{xx}}} \leq \beta_1 \leq \hat{\beta}_1 + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{S_{xx}}},$$

với $z_{\alpha/2}$ là phân vị trên mức $\alpha/2$ của biến ngẫu nhiên chuẩn tắc.

2) Trường hợp không biết σ^2 : ta thay σ^2 bởi ước lượng

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\text{SSE}}{n - 2}.$$

Gọi

$$\text{SE}(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}},$$

và đặt

$$T_1 = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}}} = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\text{SE}(\hat{\beta}_1)}.$$

Ta sẽ chứng tỏ rằng thống kê T_1 tuân theo phân phối Student với $n - 2$ bậc tự do. Thật vậy,

$$\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}}} = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \frac{\sigma^2}{S_{xx}}}} = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{S_{xx}}}} / \sqrt{\frac{\text{SSE}}{(n-2)\sigma^2}} = \frac{Z_1}{\sqrt{\frac{\text{SSE}/\sigma^2}{n-2}}}$$

Do $Z_1 \sim \mathcal{N}(0, 1)$ và $\text{SSE}/\sigma^2 \sim \chi^2(n-2)$, theo định nghĩa của phân phối Student ta có

$$\frac{Z_1}{\sqrt{\frac{\text{SSE}/\sigma^2}{n-2}}} \sim t(n-2).$$

Tức là $T_1 \sim t(n-2)$. Khi đó, tương tự như trường hợp biết σ^2 , khoảng tin cậy (đối xứng) $100(1 - \alpha)\%$ cho β_1 được xây dựng thông qua thống kê T_1 như sau:

$$\mathbb{P}\left(-t_{\alpha/2}^{n-2} \leq T_1 \leq t_{\alpha/2}^{n-2}\right) = 1 - \alpha.$$

Biến đổi tương tự như trong trường hợp biết σ^2 , ta thu được

$$\beta_1 - t_{\alpha/2}^{n-2} \text{SE}(\hat{\beta}_1) \leq \beta_0 \leq \beta_0 + t_{\alpha/2}^{n-2} \text{SE}(\hat{\beta}_1),$$

với $t_{\alpha/2}^{n-2}$ là phân vị trên mức $\alpha/2$ của biến ngẫu nhiên có phân phối Student với $n - 2$ bậc tự do.

Bài tập 4.4:

a)

Mô hình hồi quy tuyến tính đơn:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon.$$

Kỳ vọng có điều kiện của Y cho bởi x_0 là

$$\mu_{Y|x_0} = \mathbb{E}(Y|x_0) = \beta_0 + \beta_1 x_0.$$

Từ đường thẳng hồi quy ước lượng, ta có:

$$\hat{\mu}_{Y|x_0} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0.$$

Vì $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$ đều tuân theo phân phối chuẩn suy ra $\hat{\mu}_{Y|x_0}$ tuân theo phân phối chuẩn. Ta tính kỳ vọng và phương sai của $\hat{\mu}_{Y|x_0}$.

Do $\mathbb{E}(\hat{\beta}_i) = \beta_i$, $i = 0, 1$, ta tính được

$$\mathbb{E}(\hat{\mu}_{Y|x_0}) = \beta_0 + \beta_1 x_0.$$

$$\begin{aligned}\text{Var}(\hat{\mu}_{Y|x_0}) &= \text{Var}(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0) \\ &= \text{Var}(\hat{\beta}_0) + \text{Var}(\hat{\beta}_1 x_0) - 2 \text{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1 x_0) \\ &= \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right] + x_0^2 \frac{\sigma^2}{S_{xx}} - 2x_0 \text{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1).\end{aligned}$$

Từ câu c), bài 4.1, ta có:

$$\text{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = -\bar{x} \frac{\sigma^2}{S_{xx}}.$$

Suy ra

$$\begin{aligned}\text{Var}(\hat{\mu}_{Y|x_0}) &= \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right] + x_0^2 \frac{\sigma^2}{S_{xx}} - 2x_0 \bar{x} \frac{\sigma^2}{S_{xx}} \\ &= \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} + \frac{x_0^2}{S_{xx}} - \frac{2x_0 \bar{x}}{S_{xx}} \right] \\ &= \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right].\end{aligned}$$

b) Đặt

$$Z = \frac{\hat{\mu}_{Y|x_0} - \mu_{Y|x_0}}{\sqrt{\text{Var}(\hat{\mu}_{Y|x_0})}} = \frac{\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0 - (\beta_0 + \beta_1 x_0)}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)}}.$$

Ta có $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Tương tự như việc tìm khoảng tin cậy cho $\hat{\beta}_0$ và $\hat{\beta}_1$, trong trường hợp biết σ^2 , khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho $\hat{\mu}_{Y|x_0}$ được xây dựng thông qua thống kê Z từ

$$\mathbb{P}(-z_{\alpha/2} \leq Z \leq z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha.$$

Ta thu được

$$\hat{\mu}_{Y|x_0} - z_{\alpha/2} \sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)} \leq \mu_{Y|x_0} \leq \hat{\mu}_{Y|x_0} + z_{\alpha/2} \sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)},$$

là khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho trung bình của biến đáp ứng khi biết σ^2 . Trường hợp σ^2 không biết, ta sử dụng ước lượng

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\text{SSE}}{n - 2}$$

trong công thức phương sai của $\hat{\mu}_{Y|x_0}$. Gọi

$$\text{SE}(\hat{\mu}_{Y|x_0}) = \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)},$$

và đặt

$$T = \frac{\hat{\mu}_{Y|x_0} - \mu_{Y|x_0}}{\text{SE}(\hat{\mu}_{Y|x_0})}.$$

Ta sẽ chứng tỏ rằng T có phân phối Student với $n - 2$ bậc tự do. Thật vậy,

$$\begin{aligned} \frac{\hat{\mu}_{Y|x_0} - \mu_{Y|x_0}}{\text{SE}(\hat{\mu}_{Y|x_0})} &= \frac{\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0 - (\beta_0 + \beta_1 x_0)}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)}} = \frac{\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0 - (\beta_0 + \beta_1 x_0)}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)}} \\ &= \frac{\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0 - (\beta_0 + \beta_1 x_0)}{\sqrt{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)}} / \sqrt{\frac{\text{SSE}}{(n-2)\sigma^2}} = \frac{Z}{\sqrt{\frac{\text{SSE}/\sigma^2}{n-2}}}. \end{aligned}$$

Do $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ và $\text{SSE} / \sigma^2 \sim \chi^2(n-2)$, theo định nghĩa của phân phối Student ta có

$$\frac{Z}{\sqrt{\frac{\text{SSE} / \sigma^2}{n-2}}} \sim t(n-2).$$

Tức là $T \sim t(n-2)$. Khi đó, khoảng tin cậy $100(1-\alpha)\%$ cho $\mu_{Y|x_0}$ được xây dựng thông qua thống kê T như sau:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(-t_{\alpha/2}^{n-2} \leq T \leq t_{\alpha/2}^{n-2}) &= 1 - \alpha \\ \Leftrightarrow \mathbb{P}\left(-t_{\alpha/2}^{n-2} \leq \frac{\hat{\mu}_{Y|x_0} - \mu_{Y|x_0}}{\text{SE}(\hat{\mu}_{Y|x_0})} \leq t_{\alpha/2}^{n-2}\right) &= 1 - \alpha \\ \Leftrightarrow \mathbb{P}\left(\hat{\mu}_{Y|x_0} - t_{\alpha/2}^{n-2} \text{SE}(\hat{\mu}_{Y|x_0}) \leq \mu_{Y|x_0} \leq \hat{\mu}_{Y|x_0} + t_{\alpha/2}^{n-2} \text{SE}(\hat{\mu}_{Y|x_0})\right) &= 1 - \alpha. \end{aligned}$$

Vậy với độ tin cậy $100(1-\alpha)\%$ thì ta có khoảng tin cậy cho trung bình của biến đáp ứng như sau:

$$\hat{\mu}_{Y|x_0} - t_{\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)} \leq \mu_{Y|x_0} \leq \hat{\mu}_{Y|x_0} + t_{\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)}.$$

Bài tập 4.5: a) Từ đường thẳng hồi quy ước lượng

$$\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x,$$

ta có giá trị quan trắc mới ứng với x_0 là

$$\hat{Y}_0 = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0.$$

Ta dùng $\hat{Y}_0$ để dự báo giá trị $Y_0 = \beta_0 + \beta_1 x_0 + \epsilon$. Đặt

$$\eta = Y_0 - \hat{Y}_0.$$

Thì η tuân theo phân phối chuẩn với kỳ vọng và phương sai cho bởi:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(\eta) &= \mathbb{E}(Y_0 - \hat{Y}_0) = 0, \\ \mathbb{V}\text{ar}(\eta) &= \mathbb{V}\text{ar}(Y_0) + \mathbb{V}\text{ar}(\hat{Y}_0) \\ &= \sigma^2 + \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right] \\ &= \sigma^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right].\end{aligned}$$

Vậy

$$\eta \sim \mathcal{N} \left(0, \sigma^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right] \right).$$

- b) Các bước xây dựng khoảng tin cậy cho giá trị dự báo tương lai Y_0 hoàn toàn tương tự như trong trường hợp xây dựng khoảng tin cậy cho trung bình biến đáp ứng (xem câu b), bài tập 4.4). Ta có khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho giá trị dự báo tương lai Y_0 tại x_0 như sau:

$$\hat{Y}_0 - t_{\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)} \leq Y_0 \leq \hat{Y}_0 + t_{\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)}.$$

Bài tập 4.6: Theo đề bài, ta có mô hình hồi quy như sau

$$\text{Systolic} = \beta_0 + \beta_1 \times \text{Age} + \epsilon.$$

- a) Áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất, ta tính được

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 0.7520,$$

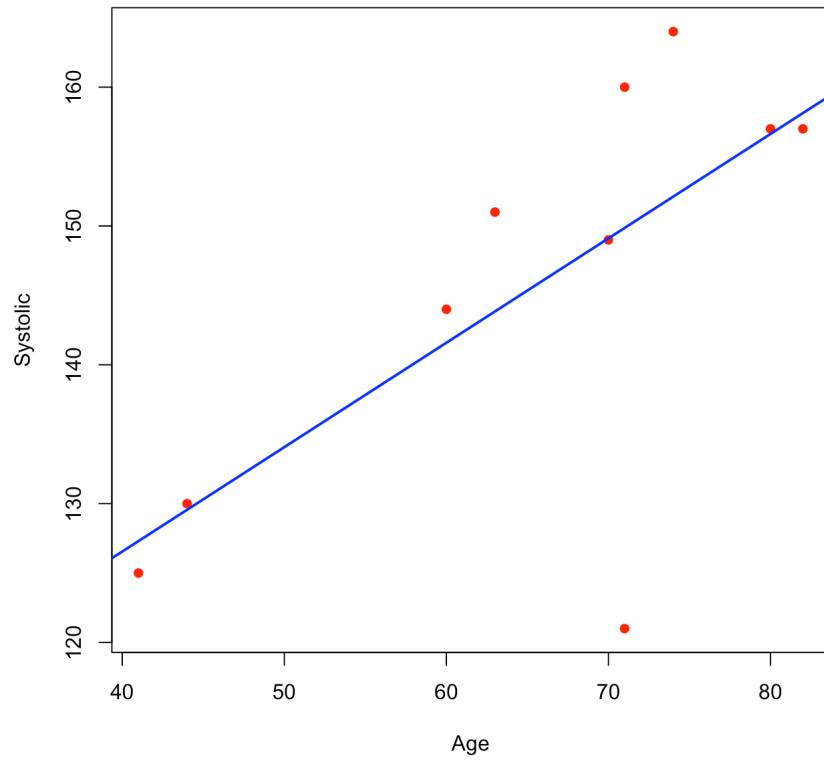
và

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 96.4714.$$

Đường thẳng hồi quy bình phương nhỏ nhất là

$$\text{Systolic} = 96.4714 + 0.7520 \times \text{Age}.$$

b) Vẽ đồ thị phân tán và đường thẳng hồi quy



Bài tập 4.7: Theo đề bài, ta có mô hình hồi quy như sau

$$CE = \beta_0 + \beta_1 DI + \epsilon.$$

a) Áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất, ta tính được

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 0.83994,$$

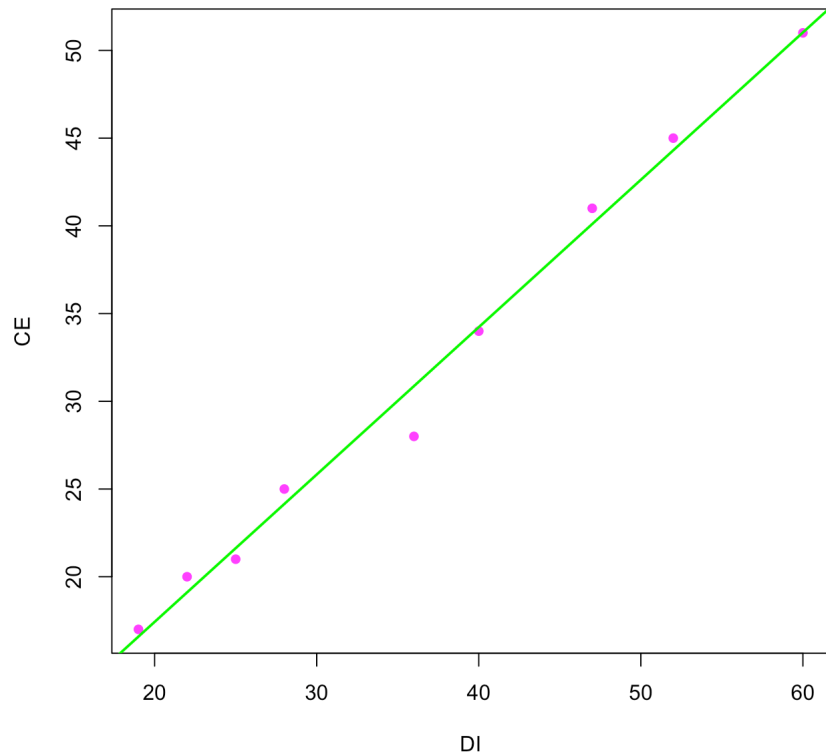
và

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 0.62875.$$

Đường thẳng hồi quy bình phương nhỏ nhất là

$$CE = 0.62875 + 0.83994DI.$$

b) Vẽ đồ thị phân tán và đường thẳng hồi quy



Bài tập 4.8: Mô hình hồi quy

$$\text{Survival time} = \beta_0 + \beta_1 \text{Age} + \epsilon.$$

a) Áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất, ta tính được

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 24.95,$$

và

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = -474.76.$$

Đường thẳng hồi quy bình phương nhỏ nhất là

$$\text{Survival time} = -474.76 + 24.95 \text{Age}.$$

b) Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho β_0 được cho bởi công thức như sau,

$$\hat{\beta}_0 - t_{\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)} \leq \beta_0 \leq \hat{\beta}_0 + t_{\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)}.$$

Áp dụng công thức trên ta có được 95% khoảng tin cậy cho β_0 là

$$-3418.97137 \leq \beta_0 \leq 2469.45575.$$

Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho β_1 được cho bởi công thức như sau,

$$\hat{\beta}_1 - t_{\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}} \leq \beta_1 \leq \hat{\beta}_1 + t_{\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}}.$$

Áp dụng công thức này ta có được 95% khoảng tin cậy cho β_1 là

$$-45.44075 \leq \beta_1 \leq 95.33164.$$

c) Với $x_0 = 55$, ta có giá trị tiên đoán cho Y bằng 897.2417.

Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho giá trị quan trắc tương lai Y_0 được cho bởi

$$\hat{Y}_0 - t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)} \leq Y_0 \leq \hat{Y}_0 + t_{1-\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)}.$$

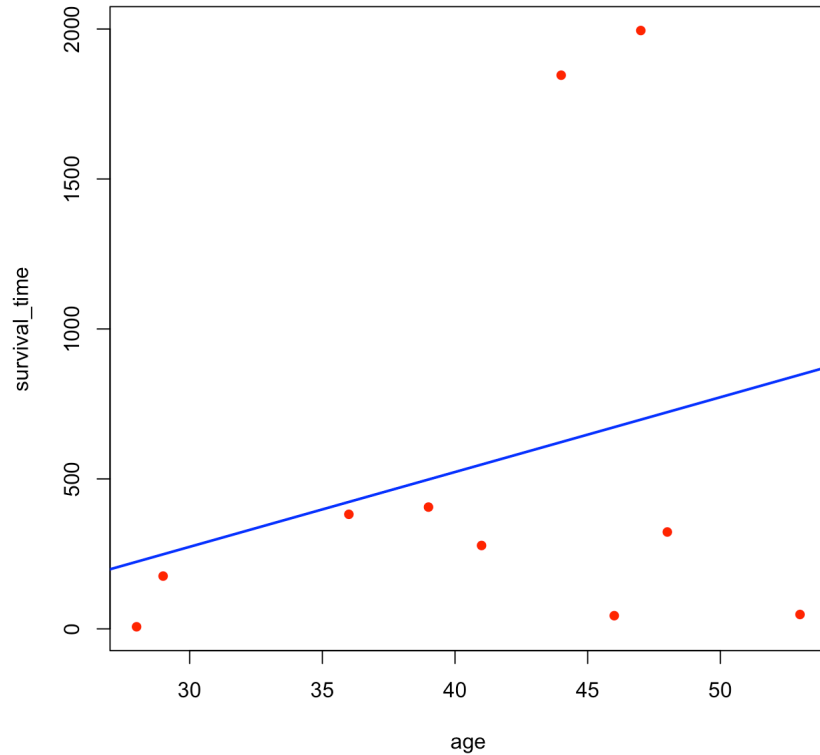
Áp dụng công thức này ta tính được

$$-918.8047 \leq Y_0 \leq 2713.288.$$

d) Hệ số tương quan mẫu bằng

$$r_{xy} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} \text{SST}}} = 0.2776.$$

Đồ thị phân tán:



Bài tập 4.9: Mô hình hồi quy

$$\text{Nicotine} = \beta_0 + \beta_1 \text{Weight} + \epsilon.$$

a) Áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất, ta có

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 0.003056,$$

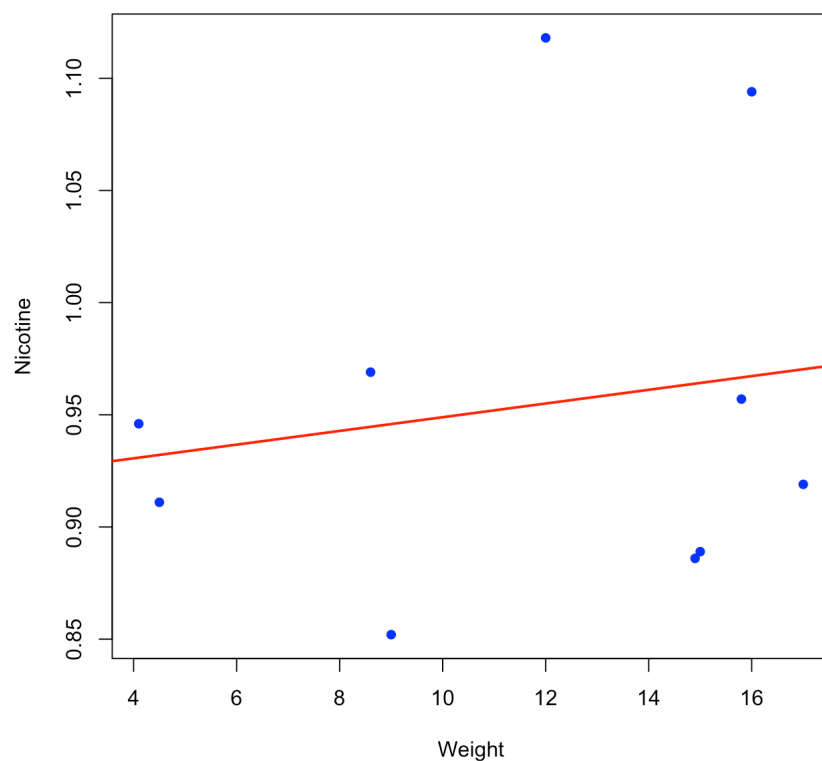
và

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 0.918372,$$

Suy ra đường hồi quy bình phương nhỏ nhất

$$\text{Nicotine} = 0.003056 + 0.918372 \text{Weight}.$$

b) Vẽ đồ thị phân tán và đường thẳng hồi quy



c) Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho β_0 được cho bởi công thức như sau,

$$\hat{\beta}_0 - t_{\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)} \leq \beta_0 \leq \hat{\beta}_0 + t_{\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)}.$$

Áp dụng công thức trên ta có được 95% khoảng tin cậy cho β_0 là

$$0.7357 \leq \beta_0 \leq 1.101.$$

Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho β_1 được cho bởi công thức như sau,

$$\hat{\beta}_1 - t_{\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}} \leq \beta_1 \leq \hat{\beta}_1 + t_{\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{S_{xx}}}.$$

Áp dụng công thức này ta có được 95% khoảng tin cậy cho β_1 là

$$-0.0115 \leq \beta_1 \leq 0.0176.$$

d) Với $x = 11$ thì ta có được trung bình biến đáp ứng bằng $\hat{\mu}_{Y|x_0} = 0.952$.

Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho trung bình của biến đáp ứng có dạng

$$\hat{\mu}_{Y|x_0} - t_{\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)} \leq \mu_{Y|x_0} \leq \hat{\mu}_{Y|x_0} + t_{\alpha/2}^{n-2} \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{(\bar{x} - x_0)^2}{S_{xx}} \right)}.$$

Áp dụng công thức trên ta tính được khoảng tin cậy 95% cho $\mu_{Y|x_0}$ bằng

$$-2.331426 \leq \mu_{Y|x_0} \leq 4.235408.$$